

Лабораторная работа №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя”

Панина Жанна Валерьевна

2026-03-21

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

Панина Жанна Валерьевна студентка НКАбд-02-24 Российский
университет дружбы народов им. П. Лумумбы
1132246710@rudn.ru
https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

- 1 Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest

Задание

- 1 Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
- 2 Заполнение таблицы 3.1

- 1 Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
- 2 Заполнение таблицы 3.1
- 3 Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`

Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`

Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`

Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`

Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
- list - позволяет просматривать сообщения в /var/mail

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
- list - позволяет просматривать сообщения в /var/mail
- nogroup - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем nobody.

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
- list - позволяет просматривать сообщения в /var/mail
- nogroup - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем nobody.
- adm - позволяет читать логи из директории /var/log

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
- list - позволяет просматривать сообщения в /var/mail
- nogroup - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем nobody.
- adm - позволяет читать логи из директории /var/log
- tty - все устройства /dev/vsa разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- disk - открывает доступ к жестким дискам /dev/sd* /dev/hd*, можно сказать, что это аналог рут доступа.

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vcsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог рут доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту

- proxy - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
- list - позволяет просматривать сообщения в /var/mail
- nogroup - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем nobody.
- adm - позволяет читать логи из директории /var/log
- tty - все устройства /dev/vcsa разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- disk - открывает доступ к жестким дискам /dev/sd* /dev/hd*, можно сказать, что это аналог рут доступа.
- dialout - полный доступ к серийному порту
- cdrom - доступ к CD-ROM

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером
- src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером
- src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
- shadow - разрешает чтение файла /etc/shadow

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером
- src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
- shadow - разрешает чтение файла /etc/shadow
- utmp - разрешает запись в файлы /var/log/utmp /var/log/wtmp

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером
- src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
- shadow - разрешает чтение файла /etc/shadow
- utmp - разрешает запись в файлы /var/log/utmp /var/log/wtmp
- video - позволяет работать с видеодрайвером

- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером
- src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
- shadow - разрешает чтение файла /etc/shadow
- utmp - разрешает запись в файлы /var/log/utmp /var/log/wtmp
- video - позволяет работать с видеодрайвером
- plugdev - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д

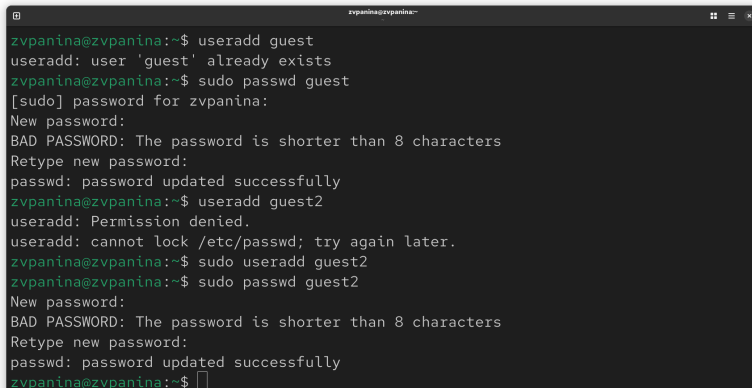
- wheel - позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio - управление аудиодрайвером
- src - полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
- shadow - разрешает чтение файла /etc/shadow
- utmp - разрешает запись в файлы /var/log/utmp /var/log/wtmp
- video - позволяет работать с видеодрайвером
- plugdev - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- staff - разрешает запись в папку /usr/local

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

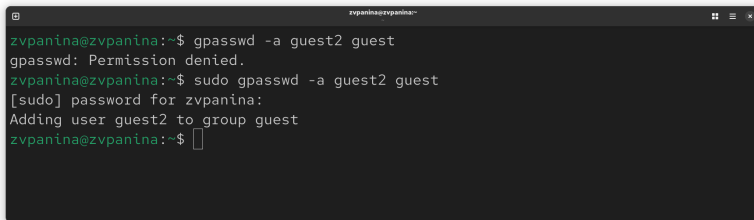
Выполнение лабораторной работы

- 1 В установленной операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора) (рис. 1). Задаю пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора). Аналогично создаю второго пользователя guest2.



```
zvpanina@zvpanina:~$ useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
zvpanina@zvpanina:~$ sudo passwd guest
[sudo] password for zvpanina:
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
zvpanina@zvpanina:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
zvpanina@zvpanina:~$ sudo useradd guest2
zvpanina@zvpanina:~$ sudo passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
zvpanina@zvpanina:~$
```

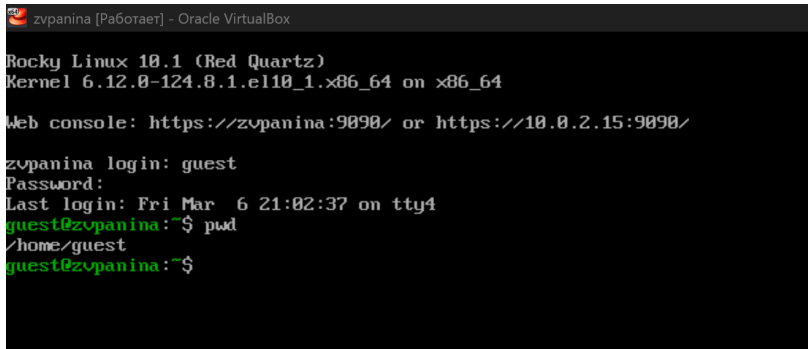
- 2 Добавляю пользователя guest2 в группу guest (рис. 2).



```
zvpanina@zvpanina:~$ gpasswd -a guest2 guest
gpasswd: Permission denied.
zvpanina@zvpanina:~$ sudo gpasswd -a guest2 guest
[sudo] password for zvpanina:
Adding user guest2 to group guest
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 2: Добавление пользователя guest2 в группу guest

3. Осуществляю вход в систему от двух пользователей через консоль tty по очереди: сначала guest (рис. 3). Командой pwd определяю директорию, в которой я нахожусь. С приглашением командной строки она не совпадает.



```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox

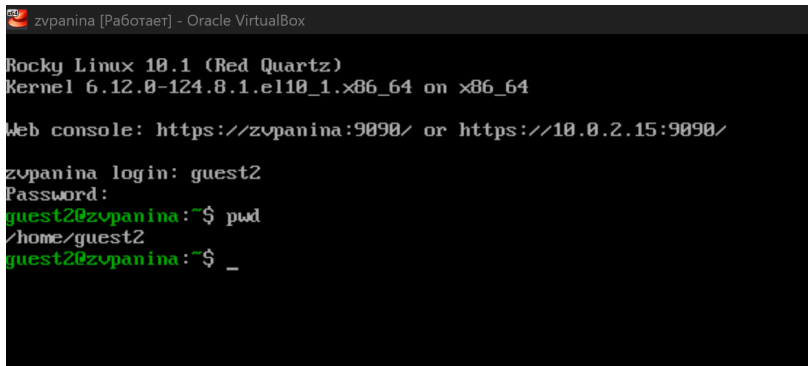
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest
Password:
Last login: Fri Mar 6 21:02:37 on tty4
guest@zvpanina:~$ pwd
/home/guest
guest@zvpanina:~$
```

Рисунок 3: Определение текущей директории от имени guest

- 4 То же самое проделываю от имени пользователя guest2. Результат такой же (рис. 4).



```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox

Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest2
Password:
guest2@zvpanina:~$ pwd
/home/guest2
guest2@zvpanina:~$ _
```

Рисунок 4: Определение текущей директории от имени guest2

- 5 Уточняю имя моего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяю командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2` (рис. 5). Команда `id -Gn` выводит названия групп, которым принадлежит пользователь, а `id -G` - только код групп, которым принадлежит пользователь.

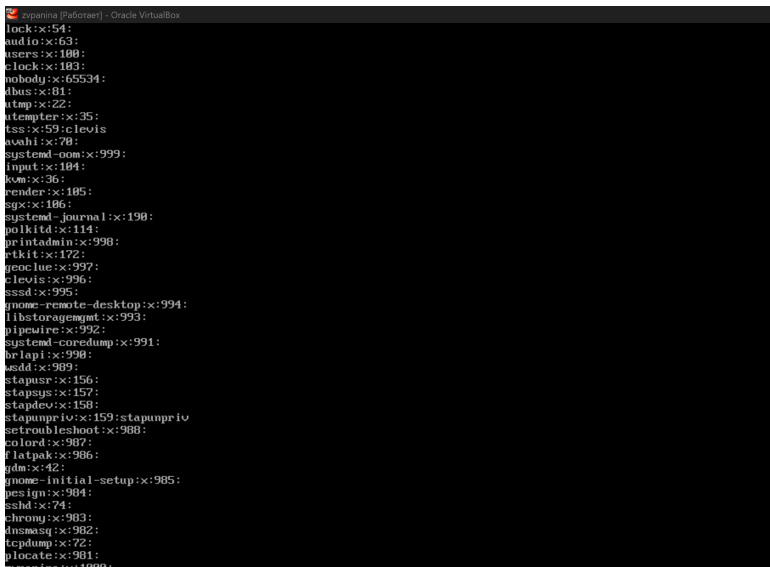
```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest2
Password:
Last login: Sat Mar 14 15:00:23 on tty3
guest2@zvpanina:~$ whoami
guest2
guest2@zvpanina:~$ id
uid=1003(guest2) gid=1003(guest2) groups=1003(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@zvpanina:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@zvpanina:~$ groups
guest2 guest
guest2@zvpanina:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@zvpanina:~$ id -G
1003 1001
guest2@zvpanina:~$
```

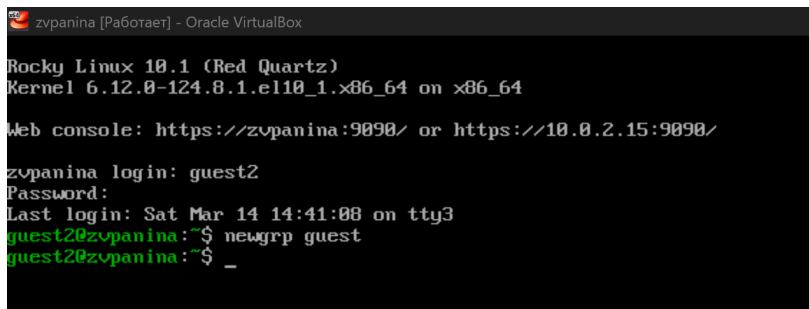
Рисунок 5: Определение групп пользователя `guest2`

- 6 Сравниваю полученную информацию с содержимым файла /etc/group, просмотрев файл командой `cat /etc/group` (рис. 6).



```
zvpanina [Работаer] - Oracle VirtualBox
lock:x:54:
audio:x:63:
users:x:100:
clock:x:103:
nobody:x:65534:
dbus:x:81:
utmp:x:22:
atempter:x:35:
tss:x:59:clevis
avahi:x:70:
systemd-oom:x:999:
input:x:104:
kvm:x:36:
render:x:105:
sgx:x:106:
systemd-journal:x:190:
polkitd:x:114:
printadmin:x:998:
rtkit:x:172:
geoclue:x:997:
clevis:x:996:
sssd:x:995:
gnome-remote-desktop:x:994:
libstoragemgmt:x:993:
pipewire:x:992:
systemd-coredump:x:991:
brlapi:x:990:
usdd:x:989:
stapusr:x:156:
stapusr:x:157:
stapdev:x:158:
stapusr:x:159:stapusr
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
nsswd:x:980:
```


- 7 От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest` (рис. 7).



```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox

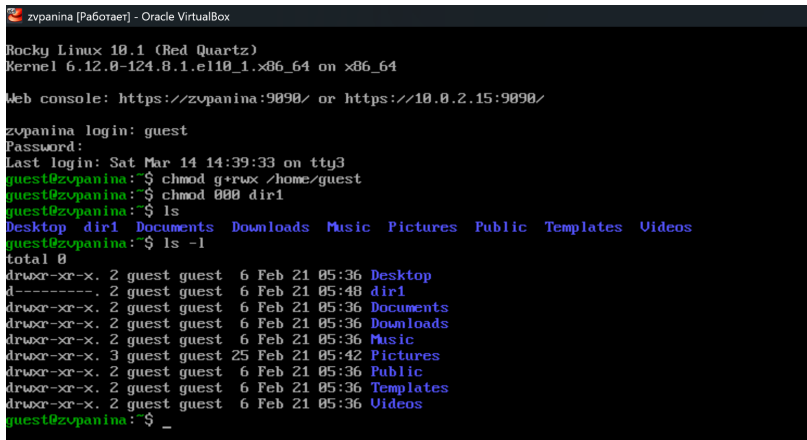
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest2
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:41:08 on tty3
guest2@zvpanina:~$ newgrp guest
guest2@zvpanina:~$ _
```

Рисунок 7: Регистрация пользователя guest2 в группе guest

- 8 От имени пользователя guest изменяю права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы (рис. 8).



```
zvpanina [Работаer] - Oracle VirtualBox

Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:39:33 on tty3
guest@zvpanina:~$ chmod g+rwX /home/guest
guest@zvpanina:~$ chmod 000 dir1
guest@zvpanina:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
guest@zvpanina:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Videos
guest@zvpanina:~$ _
```

Рисунок 8: Регистрация пользователя guest2 в группе guest

- 9 От имени пользователя guest снимаю с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` (рис. 9).

```
zvpanina login: guest2
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:48:58 on tty3
guest2@zvpanina:~$ cd
guest2@zvpanina:~$ cd ..
guest2@zvpanina:/home$ ls
guest guest2 test zvpanina
guest2@zvpanina:/home$ cd guest
guest2@zvpanina:/home/guest$ ls
Desktop dir1 Downloads Music Pictures Public Templates Videos
guest2@zvpanina:/home/guest$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest 6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Videos
guest2@zvpanina:/home/guest$ touch file1
guest2@zvpanina:/home/guest$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest 6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Downloads
-rw-r--r-- 1 guest2 guest2 0 Mar 14 15:01 file1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Videos
guest2@zvpanina:/home/guest$ cd dir1
```

Заполнение таблицы 3.1

Заполняю табл. 3.1, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет.

Права директории	Права файла	Запись			Просмотр		Смена	
		Создание файла	Удаление файла	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)							
d-----x-	-----	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(000)							
d----w---	-----	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)							
d----wx---	-----	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(000)							
d---r----	-----	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)							

Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d-----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d-----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d-----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Раздел 4

Результаты

В ходе работы я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

...